

ENUNCIADO DEL TRABAJO PARCIAL SOFTWARE INTELIGENTE

1. Objetivo y logro del curso

El objetivo del trabajo parcial y final es complementar la formación teórica y práctica de Software Inteligente, como logro los estudiantes desarrollan un software inteligente.

2. Grupo de trabajo

Se forman grupos de 4 mínimo y 5 máximo de estudiantes para desarrollar la monografía.

3. Diseño de software

Diseñar un software inteligente utilizando principalmente:

- Algoritmos heurísticos y algoritmo basado en incertidumbre
- IA generativa

Desarrollar un software inteligente con interfaz gráfica que integre tres componentes principales:

(1) un módulo de inteligencia artificial generativa, al cual el sistema deberá conectarse mediante una API, para interpretar las solicitudes del usuario, generar información de entrada y explicar los resultados;

(2) un módulo de algoritmos heurísticos, que deberá ser diseñado e implementado para resolver el problema de búsqueda, optimización, planificación o selección planteado; y

(3) un módulo de razonamiento bajo incertidumbre, que deberá ser programado, utilizando técnicas como lógica difusa, razonamiento probabilístico o métodos bayesianos para representar y procesar información imprecisa, incompleta o incierta.

Los tres componentes deberán integrarse en una única aplicación mediante una interfaz gráfica, de manera que el usuario pueda ingresar información, solicitar una solución y obtener una respuesta o recomendación generada a partir de la interacción coordinada entre la IA generativa, el algoritmo heurístico y el mecanismo de razonamiento bajo incertidumbre.

4. Entregables del trabajo parcial

- Manual de instalación, manual de usuario
- Informe técnico de desarrollo considerando:
 - Descripción de funcionalidades de la aplicación
 - Arquitectura de software inteligente, y su descripción detallada de cada uno de los componentes
 - Tipo de población que puede usar el software inteligente: empresas, ciudadanos, instituciones, gobierno etc.
 - Ventajas del software inteligente frente a otros softwares existentes
- Código fuente completo

5. Fechas importantes:

Semana 4 avance 10%, semana 5 avance 30%, semana 6 avance 60% y semana 7 entrega final y exposición.